

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH WEB VÀ ỨNG DỤNG NÂNG CAO**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN WEB**

**ĐỀ TÀI: WEBSITE QUẢN LÝ CHO THUÊ THIẾT BỊ**

**Giảng viên hướng dẫn:** Nguyễn Thanh Sang

**Nhóm:** 13

**Thành viên (MSSV – Họ tên – Lớp):**

3123410007 – Nguyễn Hoàng Anh – DCT1231

3123410039 – Lê Mạnh Cường – DCT1236

3123410025 – Nguyễn Âu Gia Bảo – DCT1231

3123410046 – Nguyễn Trần Công Danh – DCT1231

**TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 04 NĂM 2026**

## NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2026

**Giảng viên hướng dẫn**

**Nguyễn Thanh Sang**

# Mục lục

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI &amp; CÔNG NGHỆ</b> | <b>1</b> |
| 1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài . . . . .       | 1        |
| 1.2 Mục tiêu . . . . .                            | 1        |
| 1.3 Phạm vi thực hiện . . . . .                   | 2        |
| 1.4 Công nghệ sử dụng . . . . .                   | 2        |
| 1.5 Kế hoạch thực hiện và phân công . . . . .     | 3        |
| <b>CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH &amp; THIẾT KẾ</b>         | <b>4</b> |
| 2.1 Phân tích hệ thống . . . . .                  | 4        |
| 2.1.1 Đối tượng sử dụng . . . . .                 | 4        |
| 2.1.2 Danh sách chức năng . . . . .               | 4        |
| 2.1.3 Đặc tả luồng thao tác . . . . .             | 5        |
| 2.2 Thiết kế giao diện & luồng màn hình . . . . . | 11       |
| 2.2.1 Sơ đồ sitemap . . . . .                     | 11       |
| 2.2.2 Danh sách màn hình . . . . .                | 12       |
| 2.2.3 Screenshot giao diện . . . . .              | 12       |
| 2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu . . . . .              | 23       |
| 2.3.1 Mô hình ERD . . . . .                       | 23       |
| 2.3.2 Lược đồ cơ sở dữ liệu RDM . . . . .         | 24       |
| 2.3.3 Data Dictionary . . . . .                   | 24       |
| 2.3.4 Quy tắc dữ liệu quan trọng . . . . .        | 30       |
| 2.3.5 Cài đặt CSDL . . . . .                      | 30       |
| 2.4 Thiết kế xử lý & cấu trúc source . . . . .    | 31       |
| 2.4.1 Kiến trúc thư mục . . . . .                 | 31       |
| 2.4.2 Thiết kế module . . . . .                   | 32       |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.3 Các truy vấn SQL tiêu biểu . . . . .       | 32        |
| <b>CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT – TRIỂN KHAI – KIỂM THỬ</b> | <b>40</b> |
| 3.1 Môi trường phát triển . . . . .              | 40        |
| 3.2 Hướng dẫn cài đặt . . . . .                  | 40        |
| 3.3 Test cases . . . . .                         | 42        |
| <b>KẾT LUẬN &amp; HƯỚNG PHÁT TRIỂN</b>           | <b>44</b> |
| Kết quả đạt được . . . . .                       | 44        |
| Hạn chế . . . . .                                | 44        |
| Hướng phát triển . . . . .                       | 44        |
| <b>PHỤ LỤC</b>                                   | <b>46</b> |

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI & CÔNG NGHỆ

## 1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, nhu cầu sử dụng các thiết bị chuyên dụng cao cấp như máy ảnh, ống kính, thiết bị quay phim (flycam, gimbal) ngày càng tăng cao nhưng chi phí mua mới rất đắt đỏ. Vì vậy, xu hướng chuyển từ “sở hữu” sang “thuê mượn” đang phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc quản lý cho thuê thiết bị thủ công dễ gây thất thoát, nhầm lẫn lịch trình và khó khăn trong việc đối soát đền bù. Cụ thể, các vấn đề phát sinh gồm:

- Khó kiểm soát trạng thái thiết bị (đang trong kho, đang thuê hay đang bảo trì).
- Dễ xảy ra tình trạng trùng lịch đặt (Double Booking).
- Quy trình tính phí, cọc và phạt quá hạn phức tạp, dễ sai sót.

Đề tài “**Website Quản Lý Cho Thuê Thiết Bị (RentGear)**” được chọn với mục đích số hóa toàn bộ quy trình, giúp người dùng dễ dàng thuê thiết bị trực tuyến và giúp cửa hàng tự động hóa việc theo dõi lịch trình, tồn kho và tính phí trễ hạn.

## 1.2 Mục tiêu

- **Mục tiêu cho người dùng (end-user):** Cung cấp giao diện trực quan để tìm kiếm thiết bị, quản lý giỏ hàng dài ngày (chọn ngày thuê/trả), theo dõi trạng thái đơn thuê và kiểm tra lịch sử thuê/trả.
- **Mục tiêu cho quản trị (admin):** Quản lý chi tiết danh mục, sản phẩm, kiểm soát tồn kho theo thời gian thực. Theo dõi vòng đời đơn hàng từ lúc xét duyệt, nhận cọc, lấy thiết bị

đến khi trả hàng, tính toán chi phí đền bù (hư hỏng, mất mát, trễ hạn) và xem báo cáo doanh thu trực quan.

- Xây dựng website thương mại điện tử chuyên biệt cho mô hình thuê (Rental E-commerce).
- Tích hợp logic kiểm tra lịch trống (Availability Check) theo thời gian thực.
- Quản lý vòng đời đơn thuê: Đặt → Cọc → Giao → Đang thuê → Trả → Quyết toán.

### 1.3 Phạm vi thực hiện

- **Thực hiện:** Quản lý User (Authorization qua JWT), Quản lý Sản phẩm/Danh mục/Brands, Quản lý Giỏ hàng thuê thiết bị, Quản lý Đơn hàng đa trạng thái, Quản lý trả hàng kèm điều khoản phạt trễ.
- **Không thực hiện:** Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (chỉ ghi nhận thanh toán/đặt cọc ảo dạng Transaction tay), giao hàng phức tạp (chỉ lưu ID địa chỉ).

### 1.4 Công nghệ sử dụng

- **Backend:** PHP (Framework Laravel 11.x)
- **Cơ sở dữ liệu:** MySQL 8.x
- **Frontend:** TypeScript, ReactJS (Vite) kết hợp Tailwind CSS; UI Library: Shadcn, Ant Design
- **State Management:** Zustand & TanStack React Query
- **Lưu trữ hình ảnh:** Supabase Storage
- **Xác thực:** JWT (JSON Web Token)
- **Service khác:** Mailtrap (Test gửi mail), Pusher (Realtime)

## 1.5 Kế hoạch thực hiện và phân công

Bảng 1: Bảng phân công nhiệm vụ

| STT | Thành viên            | Nhiệm vụ                                                                  | % Đóng góp |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | Lê Mạnh Cường         | Frontend (Cart, Payment, Sign-in/Sign-up, Account), Backend (Token, Cart) | 28%        |
| 2   | Nguyễn Âu Gia Bảo     | Frontend (Homepage, Products), Backend (Products)                         | 28%        |
| 3   | Nguyễn Hoàng Anh      | Frontend (Admin Page), Backend (Auth, Order, Rental)                      | 28%        |
| 4   | Nguyễn Trần Công Danh | Figma, Backend (User flow)                                                | 16%        |

# CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ

## 2.1 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

### 2.1.1 Đối tượng sử dụng

- **Khách (guest):** Xem danh sách sản phẩm, danh mục, xem chi tiết giá thuê thiết bị.
- **Khách hàng (customer):** Đăng nhập để thao tác giỏ hàng, tùy chỉnh ngày thuê/trả, đặt đơn thuê, cấu hình địa chỉ, xem lịch sử và trạng thái đơn hàng.
- **Quản trị viên (admin):** Truy cập Dashboard chuyên biệt, quản lý users, sản phẩm, duyệt/hủy đơn thuê thiết bị, xác nhận quá trình trả hàng và ghi nhận hư hỏng (Rental Issues).

### 2.1.2 Danh sách chức năng

#### A. End-user

1. Đăng ký / Đăng nhập / Đổi thông tin tài khoản.
2. Xem danh sách thiết bị cho thuê (Có lọc theo loại/brand, phân trang).
3. Quản lý giỏ hàng: Chọn ngày bắt đầu – ngày kết thúc để tính tổng tiền tự động, chỉnh số lượng sản phẩm.
4. Đặt hàng thuê thiết bị (Checkout).
5. Theo dõi tiến trình đơn hàng (PENDING, APPROVED, PICKED\_UP, COMPLETED, CANCELLED).

#### B. Admin

1. Đăng nhập tài khoản admin (phân quyền Role/Permission).



2. Dashboard thống kê: Biểu đồ doanh thu dạng cột, số đơn hàng đang hoạt động, tỷ lệ thuê theo Category.
3. Quản lý Danh mục, Thương hiệu, và Thiết bị (CRUD).
4. Quản lý Đơn hàng: Duyệt đơn, cập nhật trạng thái đơn (PENDING → APPROVED → PICKED\_UP → COMPLETED).
5. Quản lý Nhập hàng: Nhập thiết bị theo lô, quản lý số Serial.
6. Quản lý Trả hàng: Ghi nhận tình trạng thiết bị (GOOD, DAMAGED, LOST), tính phí phạt và tự động cộng dồn tồn kho.
7. Quản lý Người dùng & Phân quyền.

### 2.1.3 Đặc tả luồng thao tác (Các chức năng chính)

#### A. Tên chức năng: Đăng ký người dùng

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mục tiêu</b>        | Cho phép người dùng mới tạo tài khoản để truy cập hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Người thực hiện</b> | Người dùng chưa đăng ký (khách hàng).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dữ liệu vào</b>     | Email, mật khẩu, tên đầy đủ, số điện thoại.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dữ liệu ra</b>      | Thông tin người dùng mới (ID, email, tên), mã trạng thái thành công.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Điều kiện trước</b> | Email chưa tồn tại trong hệ thống; mật khẩu $\geq 8$ ký tự.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Luồng chính</b>     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Người dùng gửi yêu cầu POST /api/users với dữ liệu đăng ký.</li><li>2. Hệ thống validate dữ liệu (email hợp lệ, mật khẩu mạnh).</li><li>3. Kiểm tra email không trùng lặp.</li><li>4. Tạo user mới với trạng thái ACTIVE, hash mật khẩu.</li><li>5. Trả về thông tin user và thông báo thành công.</li></ol> |

|                           |                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luồng lỗi/ngoại lệ</b> | Nếu email đã tồn tại, trả về lỗi “Email already exists” (422); nếu validate thất bại (400); nếu lỗi hệ thống, trả về “CREATE_FAILED” (400). |
| <b>Quy tắc/ràng buộc</b>  | Email phải duy nhất; mật khẩu $\geq 8$ ký tự; user mặc định có role USER; trạng thái ACTIVE.                                                |

### B. Tên chức năng: Đăng nhập

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mục tiêu</b>           | Xác thực thông tin đăng nhập và cấp token truy cập.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Người thực hiện</b>    | Người dùng đã đăng ký.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dữ liệu vào</b>        | Email, mật khẩu, tùy chọn “remember me” (boolean).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dữ liệu ra</b>         | Thông tin user, roles, permissions, access_token, expires_at.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Điều kiện trước</b>    | Tài khoản phải ACTIVE; email và mật khẩu chính xác.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Luồng chính</b>        | <ol style="list-style-type: none"><li>Người dùng gửi POST /api/auth/sign-in với email và mật khẩu.</li><li>Hệ thống tìm user theo email.</li><li>Kiểm tra mật khẩu (Hash::check).</li><li>Kiểm tra trạng thái user (phải ACTIVE).</li><li>Tạo UserTokens với token SHA256, expires_at (30 phút hoặc 30 ngày nếu remember).</li><li>Load roles và permissions.</li><li>Trả về user info, roles, permissions, token.</li></ol> |
| <b>Luồng lỗi/ngoại lệ</b> | Nếu sai thông tin: lỗi 401; tài khoản bị khóa: lỗi 403; lỗi hệ thống: 500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Quy tắc/ràng buộc</b>  | Token expires sau 30 phút (hoặc 30 ngày nếu remember); user phải ACTIVE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### C. Tên chức năng: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mục tiêu</b>           | Cho phép người dùng thêm sản phẩm hoặc combo vào giỏ hàng để chuẩn bị thuê.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Người thực hiện</b>    | Người dùng đã đăng nhập.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dữ liệu vào</b>        | product_id hoặc combo_id, quantity ( $\geq 1$ ), rental_days ( $\geq 1$ ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dữ liệu ra</b>         | Chi tiết item đã thêm (ID, type, quantity, unit_price, total_price).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Điều kiện trước</b>    | Người dùng đã đăng nhập; sản phẩm/combo tồn tại và có stock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Luồng chính</b>        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Người dùng gửi POST /api/cart với dữ liệu item.</li><li>2. Validate: chỉ product_id hoặc combo_id, quantity và rental_days <math>\geq 1</math>.</li><li>3. Tìm hoặc tạo Rental với status 'CART' cho user.</li><li>4. Kiểm tra stock (nếu product, stock <math>\geq</math> quantity).</li><li>5. Tạo hoặc cập nhật RentalDetail với price_at_rental từ product.daily_price.</li><li>6. Trả về item đã thêm với tổng giá.</li></ol> |
| <b>Luồng lỗi/ngoại lệ</b> | Stock không đủ: Exception; lỗi validate: 400; lỗi hệ thống: 500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Quy tắc/ràng buộc</b>  | Chỉ thêm product hoặc combo, không cả hai; giá = daily_price $\times$ quantity $\times$ rental_days.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### D. Tên chức năng: Checkout giỏ hàng (Đặt thuê)

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mục tiêu</b>        | Chuyển giỏ hàng thành đơn thuê PENDING để xử lý thanh toán.                       |
| <b>Người thực hiện</b> | Người dùng đã đăng nhập với giỏ hàng không rỗng.                                  |
| <b>Dữ liệu vào</b>     | address_id (tùy chọn), note (tùy chọn), ngày bắt đầu/kết thúc.                    |
| <b>Dữ liệu ra</b>      | Thông tin rental đã checkout (code, total_price, deposit_amount, status PENDING). |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Điều kiện trước</b>    | Giỏ hàng có ít nhất 1 item; user đã đăng nhập; stock đủ cho tất cả items.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Luồng chính</b>        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Người dùng gửi POST /api/cart/checkout.</li><li>2. Tìm Rental với status 'CART' và details.</li><li>3. Kiểm tra giỏ không rỗng; kiểm tra stock từng item.</li><li>4. Tính total_price và deposit_amount.</li><li>5. Cập nhật Rental: status 'PENDING', code (RNT + random).</li><li>6. Trả về rental info.</li></ol> |
| <b>Luồng lỗi/ngoại lệ</b> | Giỏ rỗng: "Cart is empty" (400); stock không đủ: validation error (400); lỗi hệ thống: 500.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Quy tắc/ràng buộc</b>  | Code duy nhất; status chuyển từ CART → PENDING; nếu vượt stock, trả lỗi 422.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### E. Tên chức năng: Tạo đơn thuê (Admin)

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mục tiêu</b>        | Admin tạo đơn thuê mới cho user (xử lý offline).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Người thực hiện</b> | Admin (có role ADMIN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dữ liệu vào</b>     | user_id, address_id, start_date, end_date, note, details (array).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dữ liệu ra</b>      | Thông tin rental mới (ID, code, status).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Luồng chính</b>     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Admin gửi POST /api/rentals với dữ liệu.</li><li>2. Validate dữ liệu (dates hợp lệ, details không rỗng).</li><li>3. Tạo Rental với status 'PENDING', code random.</li><li>4. Tạo RentalDetails cho mỗi item, trừ stock.</li><li>5. Tính total_price và deposit_amount.</li><li>6. Trả về rental.</li></ol> |

|                          |                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Quy tắc/ràng buộc</b> | Dates phải hợp lệ (end > start); quantity >0; stock giảm sau tạo; total_price = $\sum(\text{price\_at\_rental} \times \text{quantity} \times \text{days})$ . |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### F. Tên chức năng: Trả thiết bị và Quyết toán

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mục tiêu</b>          | Admin thu hồi thiết bị, tự động tính lệ phí trễ/hư hỏng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Người thực hiện</b>   | Admin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dữ liệu vào</b>       | rental_id, return_date, note, details (product_id, returned_quantity, condition).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Điều kiện trước</b>   | Rental tồn tại và status 'RENTED'; admin đã đăng nhập.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Luồng chính</b>       | <ol style="list-style-type: none"><li>Admin chọn “Trả hàng” trên giao diện, gửi POST /api/return-orders.</li><li>Backend tính toán ngày trả thực tế so với hợp đồng.</li><li>Tự động sinh RentalIssue nếu trễ/hỏng.</li><li>Khôi phục stock (trừ trường hợp LOST).</li><li>Cập nhật trạng thái đơn thành “COMPLETED”.</li><li>Cập nhật trạng thái thiết bị thành “Available”.</li></ol> |
| <b>Quy tắc/ràng buộc</b> | returned_quantity ≤ rented_quantity; condition phải là GOOD/DAMAGED/LOST; stock tăng sau trả (trừ LOST).                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### G. Tên chức năng: Báo cáo vấn đề thuê

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Mục tiêu</b>        | User báo cáo vấn đề với sản phẩm đang thuê.            |
| <b>Người thực hiện</b> | User đã đăng nhập.                                     |
| <b>Dữ liệu vào</b>     | rental_id, issue_type, description, images (tùy chọn). |
| <b>Điều kiện trước</b> | Rental thuộc user và status 'RENTED'.                  |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luồng chính</b>       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. User gửi POST /api/rental-issues.</li><li>2. Validate rental_id thuộc user.</li><li>3. Tạo RentalIssue với status 'OPEN'.</li><li>4. Upload images nếu có.</li><li>5. Trả về issue info.</li></ol> |
| <b>Quy tắc/ràng buộc</b> | issue_type từ enum (DAMAGED, LOST...); description bắt buộc; images lưu URL.                                                                                                                                                                |

#### H. Tên chức năng: Quản lý sản phẩm (Admin)

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mục tiêu</b>          | Admin thêm/sửa/xóa sản phẩm.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Người thực hiện</b>   | Admin.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dữ liệu vào</b>       | name, description, daily_price, deposit_price, stock, category_id, brand_id, images.                                                                                                                                                               |
| <b>Luồng chính</b>       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Admin gửi POST/PATCH /api/admin/products.</li><li>2. Validate dữ liệu.</li><li>3. Tạo/cập nhật Product.</li><li>4. Upload và lưu ProductImages lên Supabase Storage.</li><li>5. Trả về product.</li></ol> |
| <b>Quy tắc/ràng buộc</b> | daily_price >0; stock ≥0; images tối đa 5; slug tự động từ name.                                                                                                                                                                                   |

#### I. Tên chức năng: Quản lý người dùng (Admin)

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Mục tiêu</b>    | Admin xem/cập nhật/xóa user.              |
| <b>Dữ liệu vào</b> | user_id, status (ACTIVE/INACTIVE), roles. |

|                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luồng chính</b>       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Admin gửi PATCH /api/users/{id}/status hoặc assign roles.</li><li>2. Validate user tồn tại.</li><li>3. Cập nhật status hoặc sync roles.</li><li>4. Trả về user.</li></ol> |
| <b>Quy tắc/ràng buộc</b> | Status chỉ ACTIVE/INACTIVE; roles từ bảng permissions.                                                                                                                                                             |

#### J. Tên chức năng: Kiểm tra coupon

|                           |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mục tiêu</b>           | Kiểm tra tính hợp lệ của coupon trước khi áp dụng.                                                                                                                                                         |
| <b>Người thực hiện</b>    | Bất kỳ (public).                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dữ liệu vào</b>        | code (coupon code).                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dữ liệu ra</b>         | Thông tin coupon (discount_type, value, min_order).                                                                                                                                                        |
| <b>Luồng chính</b>        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gửi POST /api/coupons/check với code.</li><li>2. Tìm coupon theo code.</li><li>3. Kiểm tra status ACTIVE và chưa expire.</li><li>4. Trả về coupon info.</li></ol> |
| <b>Luồng lỗi/ngoại lệ</b> | Không tìm thấy: 404; inactive: 400.                                                                                                                                                                        |

## 2.2 THIẾT KẾ GIAO DIỆN & LUỒNG MÀN HÌNH

### 2.2.1 Sơ đồ Sitemap / Screen-flow

- **Nhánh khách & User (public):** / (Trang chủ) → /category (Lọc sản phẩm) → /product/:slug (Chi tiết) → /cart → /checkout
- **Tài khoản:** /account (Lịch sử thuê), /address (Sổ địa chỉ)
- **Admin (URL riêng):** /admin → /admin/rentals (Đơn thuê) → /admin/products (Kho máy) → /admin/users

[Placeholder: thay URL hoặc path ảnh ở dòng includegraphics phía trên]

Hình 1: Sơ đồ Sitemap của hệ thống RentGear

### 2.2.2 Danh sách màn hình

Bảng 12: Danh sách màn hình chính

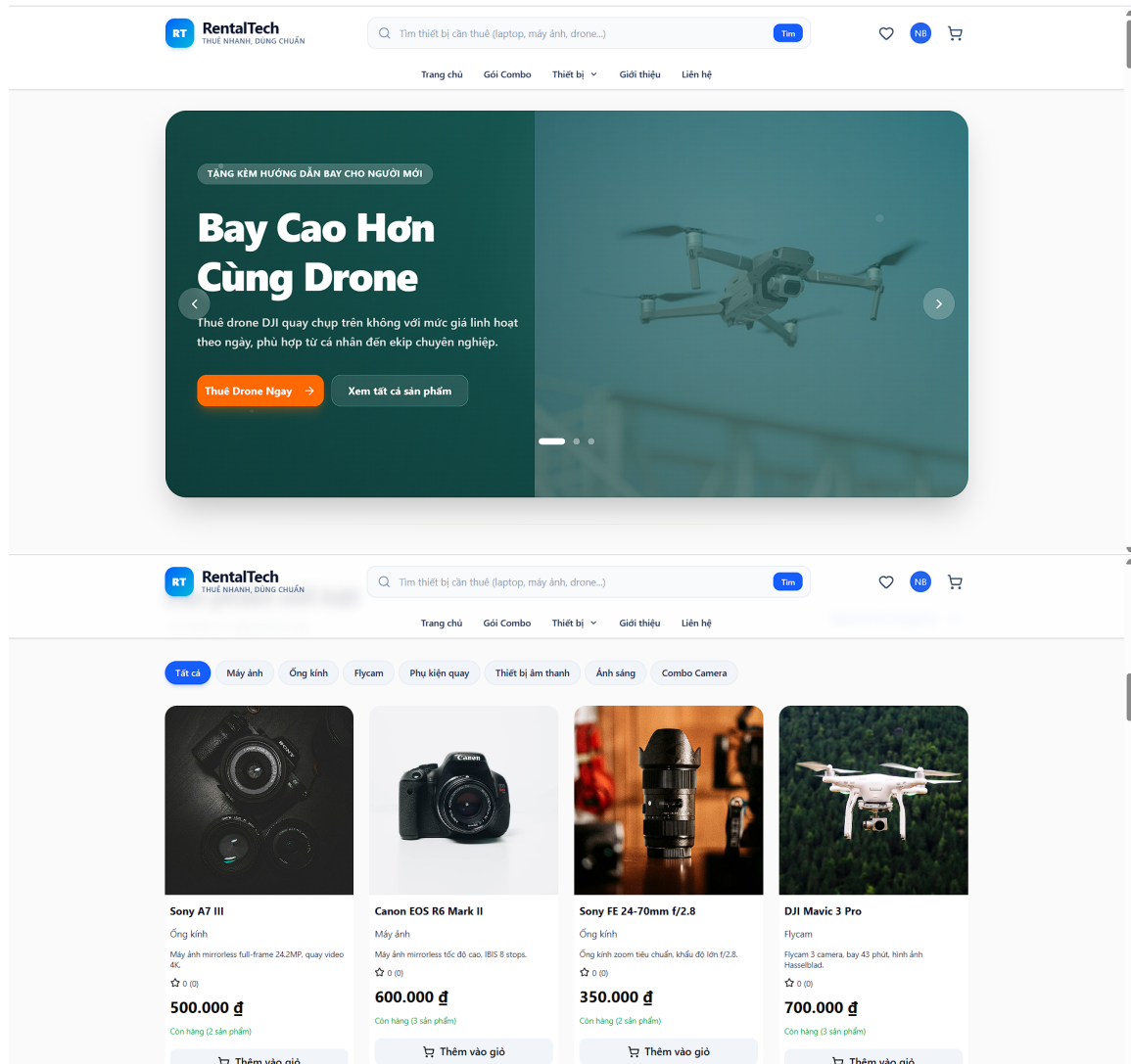
| Mã     | Tên màn hình             | Đối tượng  | Mô tả ngắn                                                  |
|--------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| SCR_01 | Home / Catalog           | Guest/User | Xem danh sách thiết bị tổng quan, lọc theo danh mục/brand   |
| SCR_02 | Product Detail           | Guest/User | Mô tả kỹ thuật máy, thêm vào giỏ hàng, chọn ngày            |
| SCR_03 | Cart Page                | User       | Xem máy cần thuê, chỉnh ngày bắt đầu/trả, tính tiền tự động |
| SCR_04 | Checkout                 | User       | Nhập địa chỉ, ghi chú, xác nhận đặt thuê                    |
| SCR_05 | Account / Rental History | User       | Xem lịch sử thuê và trạng thái đơn hàng                     |
| SCR_06 | Admin Dashboard          | Admin      | Overview tổng đơn, biểu đồ doanh thu                        |
| SCR_07 | Admin Rentals            | Admin      | Bảng quản lý đơn hàng theo trạng thái                       |
| SCR_08 | Admin Products           | Admin      | Quản lý danh sách thiết bị (CRUD)                           |
| SCR_09 | Admin Return             | Admin      | Xử lý trả hàng, ghi nhận tình trạng thiết bị                |
| SCR_10 | Admin Users              | Admin      | Quản lý người dùng, phân quyền                              |

### 2.2.3 Screenshot giao diện

*Skeleton trình bày screenshot: mỗi màn hình gồm ảnh chụp thực tế + mô tả Input/Nút/Validate.*



## SCR\_01 – Home / Catalog



Hình 2: SCR\_01 – Trang chủ / Danh mục thiết bị

### Input:

- Từ khóa tìm kiếm thiết bị.
- Bộ lọc danh mục (category), thương hiệu (brand), khoảng giá.

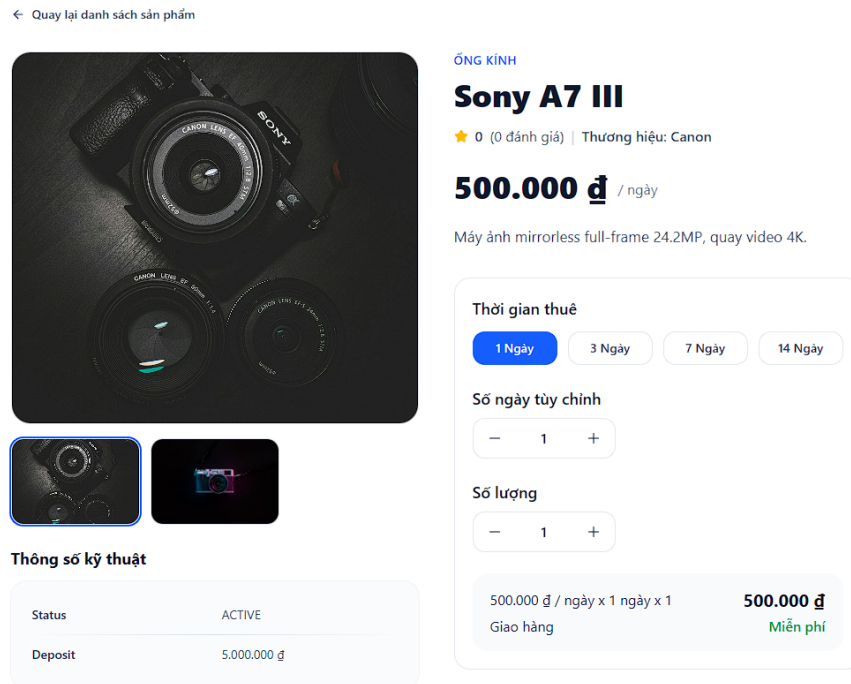
### Nút/Action:

- Tìm kiếm, Lọc, Xóa lọc.
- Xem chi tiết, Thêm vào giỏ.

### Validate/Thông báo:

- Không có dữ liệu phù hợp thì hiển thị trạng thái rỗng.
- Từ khóa quá ngắn/quá dài thì cảnh báo định dạng (nếu áp dụng).

## SCR\_02 – Product Detail



[Placeholder: thay URL hoặc path ảnh ở dòng includegraphics phía trên]

Hình 3: SCR\_02 – Chi tiết sản phẩm và chọn lịch thuê

### Input:

- Ngày bắt đầu thuê, ngày trả dự kiến.
- Số lượng cần thuê.

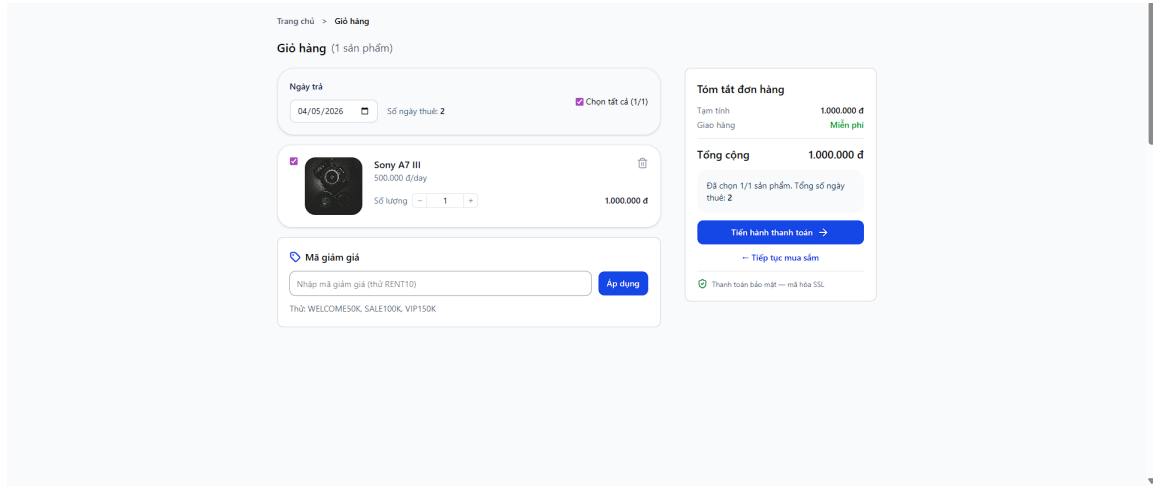
### Nút/Action:

- Thêm vào giỏ, Thuê ngay, Quay lại danh sách.

### Validate/Thông báo:

- Bắt buộc chọn ngày thuê/trả.
- Ngày trả phải lớn hơn ngày bắt đầu.
- Số lượng phải lớn hơn 0 và không vượt tồn kho khả dụng.

## SCR\_03 – Cart Page



[Placeholder: thay URL hoặc path ảnh ở dòng includegraphics phía trên]

Hình 4: SCR\_03 – Giỏ hàng thuê thiết bị

### Input:

- Chỉnh số lượng từng thiết bị.
- Cập nhật ngày thuê/ngày trả theo từng dòng.
- Mã giảm giá (nếu có).

### Nút/Action:

- Cập nhật giỏ, Xóa sản phẩm, Áp mã, Tiếp tục Checkout.

### Validate/Thông báo:

- Giỏ trống thì chặn checkout và hiển thị gợi ý quay về catalog.
- Mã giảm giá không hợp lệ/hết hạn thì thông báo lỗi.
- Lịch thuê không hợp lệ thì không cho lưu cập nhật.

## SCR\_04 – Checkout

Home > Shopping Cart > Checkout

1 Shipping — 2 Payment — 3 Confirm

**Shipping & Contact Info**

☒ Home Delivery  
Giao hàng tận nơi

☐ Store Pickup  
Nhận tại cửa hàng

Chọn địa chỉ giao hàng

☒ Nguyễn Hữu Bảo | 0901000003 Mặc định

12 Lê Lợi  
Phường Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh

+ Thêm địa chỉ mới

Tiếp tục thanh toán →

**Order Summary**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Sony A7 III<br>1 x 2 ngày | 1.000.000 đ        |
| Subtotal                  | 1.000.000 đ        |
| Delivery                  | Free               |
| <b>Total</b>              | <b>1.000.000 đ</b> |

Home > Shopping Cart > Checkout

✓ Shipping — 2 Payment — 3 Confirm

**Phương thức thanh toán**

☒ Credit Card

☐ PayPal

☐ Bank Transfer

Số thẻ  
4242 4242 4242 4242

Tên chủ thẻ  
Nguyễn Thanh Sang

Ngày hết hạn  
MM/YY

CVV  
123

[← Quay lại](#) [Xác nhận →](#)

**Order Summary**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Sony A7 III<br>1 x 2 ngày | 1.000.000 đ        |
| Subtotal                  | 1.000.000 đ        |
| Delivery                  | Free               |
| <b>Total</b>              | <b>1.000.000 đ</b> |

Home > Shopping Cart > Checkout

✓ Shipping — ✓ Payment — 3 Confirm

Xem lại đơn hàng của bạn

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Sony A7 III<br>1 x 2 ngày | \$1,000,000.00 |
| Gửi đến                   |                |
| Thanh toán                | Thẻ tín dụng   |
| Thành tiền                | \$1,000,000.00 |

**Order Summary**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Sony A7 III<br>1 x 2 ngày | 1.000.000 đ        |
| Subtotal                  | 1.000.000 đ        |
| Delivery                  | Free               |
| <b>Total</b>              | <b>1.000.000 đ</b> |

[Placeholder: thay URL hoặc path ảnh ở dòng includegraphics phía trên]

Hình 5: SCR\_04 – Checkout và xác nhận đặt thuê

**Input:**

- Họ tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ giao thiết bị.
- Ghi chú đơn hàng, phương thức thanh toán (nếu áp dụng).

**Nút/Action:**

- Xác nhận đặt thuê, Quay lại giỏ.

**Validate/Thông báo:**

- Các trường bắt buộc không được để trống.
- Số điện thoại đúng định dạng.
- Kiểm tra lại tồn kho/lich thuê trước khi tạo đơn.

**SCR\_05 – Account / Rental History**

The screenshot displays a checkout interface with a progress bar at the top indicating three steps: Shipping (completed), Payment (completed), and Confirm (current step, marked with a '3'). Below the progress bar, there is a search bar with the text 'Xem lại đơn hàng của bạn'. The main content area is divided into two columns. The left column contains a table with the following items: 'Sony A7 III' (1 x 2 ngày) for \$1,000,000.00. Below this, there is a section for 'Gửi đến' (Shipping to) with fields for 'Thanh toán' (Payment) and 'Thành tiền' (Amount), and a 'Thông tin giao hàng' (Shipping information) section with fields for 'Thẻ tín dụng' (Credit card) and 'Thành tiền' (Amount). At the bottom of this column are two buttons: '< Quay lại' (Back) and 'Thanh toán ->' (Pay). The right column contains an 'Order Summary' table with the following items: 'Sony A7 III' (1 x 2 ngày) for 1,000,000 đ, 'Subtotal' for 1,000,000 đ, 'Delivery' for Free, and 'Total' for 1,000,000 đ.

[Placeholder: thay URL hoặc path ảnh ở dòng includegraphics phía trên]

Hình 6: SCR\_05 – Lịch sử thuê và trạng thái đơn

**Input:**

- Bộ lọc theo trạng thái đơn, khoảng thời gian, mã đơn.

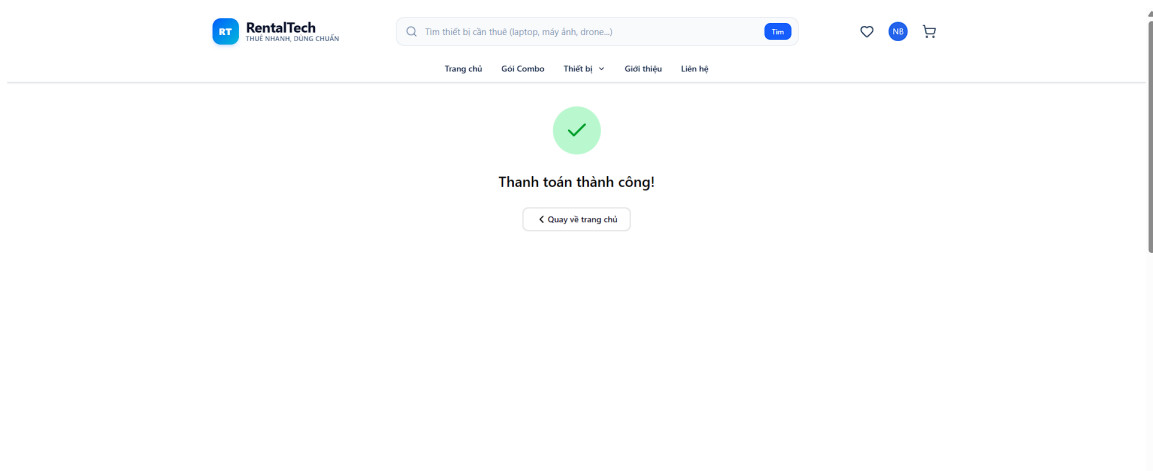
**Nút/Action:**

- Xem chi tiết đơn, Theo dõi trạng thái, Hủy đơn (nếu cho phép).

#### Validate/Thông báo:

- Khoảng thời gian lọc phải hợp lệ (từ ngày  $\leq$  đến ngày).
- Chỉ cho phép hủy đơn ở trạng thái phù hợp.

#### SCR\_06 – Admin Dashboard



Hình 7: SCR\_06 – Dashboard quản trị

#### Input:

- Khoảng thời gian thống kê, kiểu tổng hợp (ngày/tuần/tháng).

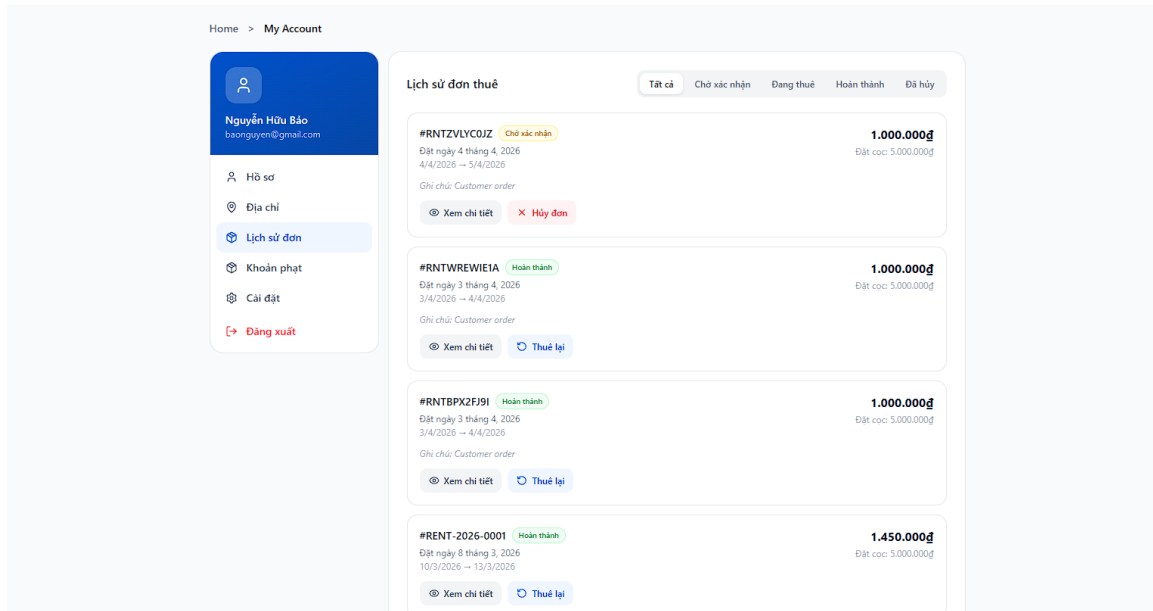
#### Nút/Action:

- Áp dụng bộ lọc, Làm mới dữ liệu, Xuất báo cáo.

#### Validate/Thông báo:

- Không có dữ liệu trong kỳ thì hiển thị trạng thái rỗng.
- Khoảng thời gian không hợp lệ thì cảnh báo.

## SCR\_07 – Admin Rentals



[Placeholder: thay URL hoặc path ảnh ở dòng includegraphics phía trên]

Hình 8: SCR\_07 – Quản lý đơn thuê

### Input:

- Tìm theo mã đơn/tên khách hàng/số điện thoại.
- Lọc theo trạng thái đơn và mốc thời gian.

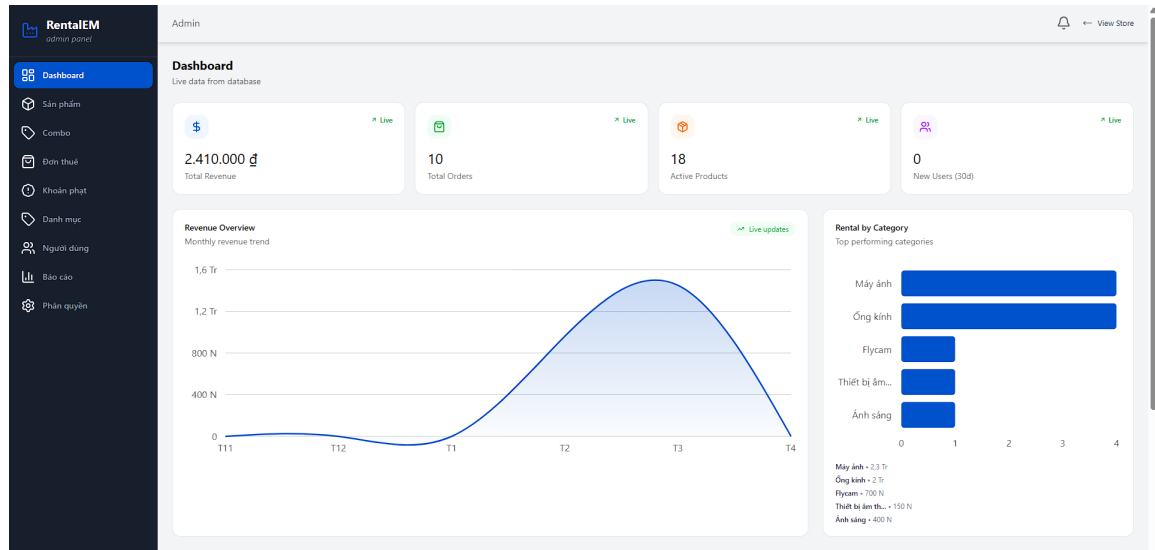
### Nút/Action:

- Xem chi tiết, Cập nhật trạng thái, Xác nhận giao/thu hồi.

### Validate/Thông báo:

- Chỉ cho chuyển trạng thái theo đúng luồng nghiệp vụ.
- Bắt buộc ghi chú khi từ chối/hủy theo chính sách.

## SCR\_08 – Admin Products



[Placeholder: thay URL hoặc path ảnh ở dòng includegraphics phía trên]

Hình 9: SCR\_08 – Quản lý thiết bị (CRUD)

### Input:

- Tên thiết bị, SKU, danh mục, thương hiệu.
- Giá thuê/ngày, tiền cọc, tồn kho, mô tả, ảnh sản phẩm.

### Nút/Action:

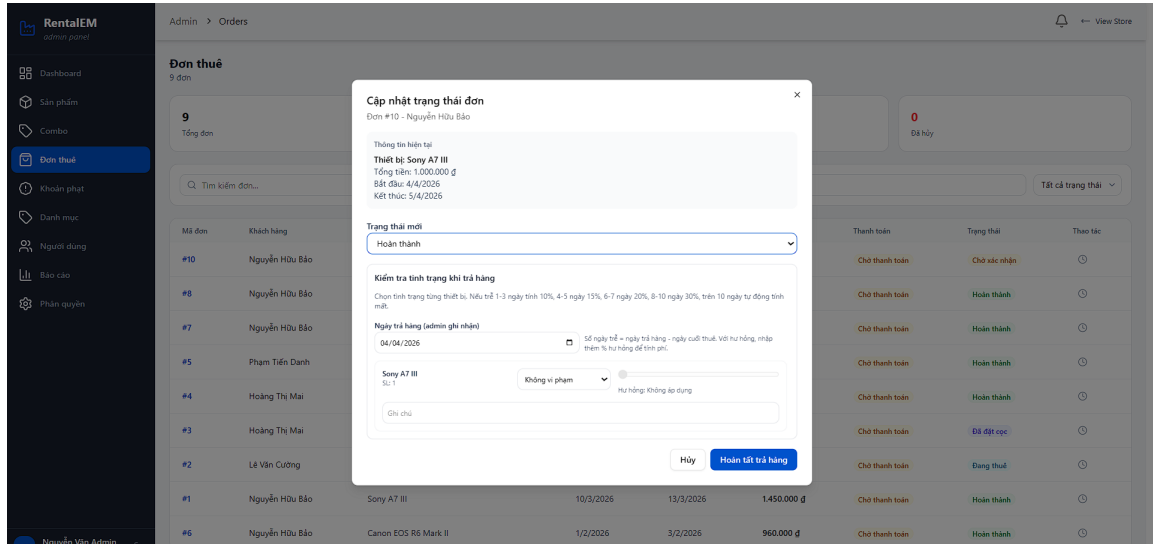
- Thêm mới, Lưu cập nhật, Ẩn/Hiện, Xóa.

### Validate/Thông báo:

- Trường bắt buộc không để trống; SKU không trùng.
- Giá thuê/tiền cọc  $> 0$ ; tồn kho  $\geq 0$ .
- File ảnh đúng định dạng và giới hạn dung lượng.



## SCR\_09 – Admin Return



[Placeholder: thay URL hoặc path ảnh ở dòng includegraphics phía trên]

Hình 10: SCR\_09 – Xử lý trả hàng và ghi nhận tình trạng

### Input:

- Mã đơn thuê, ngày trả thực tế, tình trạng thiết bị.
- Phí phát sinh/đền bù (nếu có), ghi chú và ảnh minh chứng.

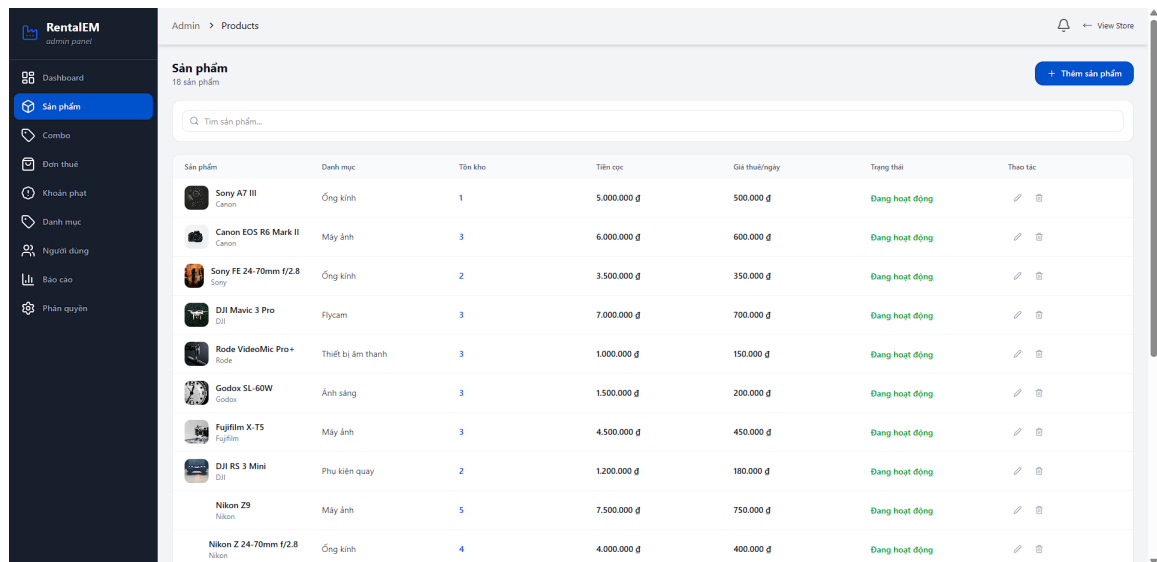
### Nút/Action:

- Tạo phiếu trả, Xác nhận hoàn tất, Ghi nhận sự cố.

### Validate/Thông báo:

- Đơn thuê phải tồn tại và đang ở trạng thái có thể trả.
- Phí phát sinh không âm; bắt buộc mô tả khi có hư hỏng.

## SCR<sub>10</sub> – Admin Users



Hình 11: SCR<sub>10</sub> – Quản lý người dùng và phân quyền

### Input:

- Họ tên, email, số điện thoại, vai trò, trạng thái tài khoản.

### Nút/Action:

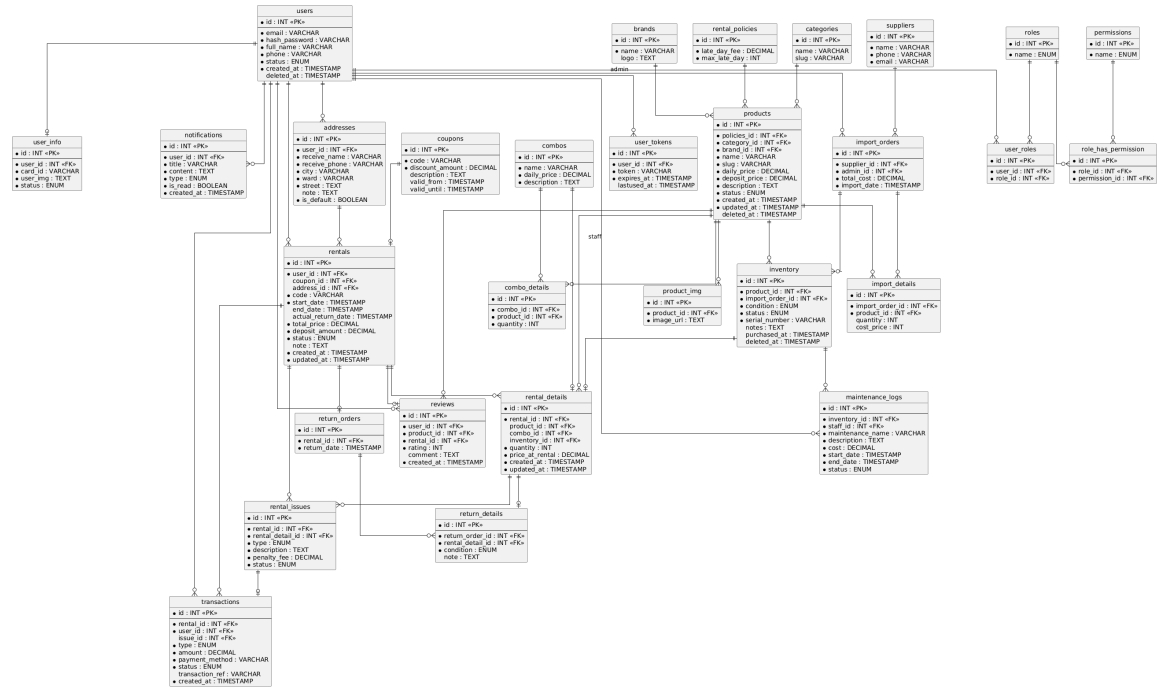
- Tạo tài khoản, Cập nhật vai trò, Khóa/Mở khóa, Reset mật khẩu.

### Validate/Thông báo:

- Email/số điện thoại không được trùng.
- Mật khẩu mới phải đạt chính sách bảo mật (nếu reset).
- Không cho thao tác vi phạm ràng buộc phân quyền nội bộ.



## 2.3.2 Lược đồ cơ sở dữ liệu (RDM)



[Placeholder: thay URL hoặc path ảnh ở dòng includegraphics phía trên]

Hình 13: Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ (RDM)

## 2.3.3 Data Dictionary (Mô tả bảng)

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL với cấu trúc **29 bảng**. Dưới đây là đặc tả các bảng quan trọng:

### 1) Bảng users

*Mục đích: Lưu thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống.*

| Column        | Type         | Constraint                 |
|---------------|--------------|----------------------------|
| id            | INT          | PK, AUTO_INCREMENT         |
| email         | VARCHAR(255) | NOT NULL, UNIQUE           |
| hash_password | VARCHAR(255) | NOT NULL                   |
| full_name     | VARCHAR(255) | NOT NULL                   |
| phone         | VARCHAR(50)  | NOT NULL, UNIQUE           |
| status        | ENUM         | NOT NULL (ACTIVE/INACTIVE) |
| created_at    | TIMESTAMP    | NOT NULL                   |
| deleted_at    | TIMESTAMP    | NULL                       |

## 2) Bảng user\_tokens

Mục đích: Lưu token đăng nhập của người dùng.

| Column      | Type         | Constraint               |
|-------------|--------------|--------------------------|
| id          | INT          | PK, AUTO_INCREMENT       |
| user_id     | INT          | FK → users(id), NOT NULL |
| token       | VARCHAR(255) | NOT NULL, UNIQUE         |
| expires_at  | TIMESTAMP    | NOT NULL                 |
| lastused_at | TIMESTAMP    | NULL                     |

## 3) Bảng user\_info

Mục đích: Lưu thông tin bổ sung của người dùng như CCCD, ảnh đại diện, trạng thái xác minh.

| Column   | Type | Constraint                             |
|----------|------|----------------------------------------|
| id       | INT  | PK, AUTO_INCREMENT                     |
| user_id  | INT  | NOT NULL, FK                           |
| user_img | TEXT | NOT NULL                               |
| status   | ENUM | (PENDING, VERIFIED, REJECTED) NOT NULL |

## 4) Bảng addresses

Mục đích: Lưu địa chỉ nhận hàng của người dùng.

| Column        | Type         | Constraint               |
|---------------|--------------|--------------------------|
| id            | INT          | PK, AUTO_INCREMENT       |
| user_id       | INT          | NOT NULL, FK → users(id) |
| receive_name  | VARCHAR(255) | NOT NULL                 |
| receive_phone | VARCHAR(50)  | NOT NULL                 |
| city          | VARCHAR(100) | NOT NULL                 |
| ward          | VARCHAR(100) | NOT NULL                 |
| street        | TEXT         | NOT NULL                 |
| note          | TEXT         | NULL                     |
| is_default    | BOOLEAN      | NOT NULL                 |

## 5) Bảng roles

Mục đích: Lưu vai trò hệ thống.

| Column | Type | Constraint                        |
|--------|------|-----------------------------------|
| id     | INT  | PK, AUTO_INCREMENT                |
| name   | ENUM | (ADMIN, CUSTOMER, STAFF) NOT NULL |

## 12) Bảng products

Mục đích: Lưu thông tin sản phẩm cho thuê.

| Column        | Type          | Constraint                         |
|---------------|---------------|------------------------------------|
| id            | INT           | PK, AUTO_INCREMENT                 |
| policies_id   | INT           | NOT NULL, FK → rental_policies(id) |
| category_id   | INT           | NOT NULL, FK → categories(id)      |
| brand_id      | INT           | NOT NULL, FK → brands(id)          |
| name          | VARCHAR(255)  | NOT NULL                           |
| slug          | VARCHAR(255)  | NOT NULL, UNIQUE                   |
| daily_price   | DECIMAL(15,2) | NOT NULL                           |
| deposit_price | DECIMAL(15,2) | NOT NULL                           |
| description   | TEXT          | NOT NULL                           |
| status        | ENUM          | NOT NULL (ACTIVE/INACTIVE)         |
| created_at    | TIMESTAMP     | NOT NULL                           |
| deleted_at    | TIMESTAMP     | NULL                               |

## 19) Bảng inventory

Mục đích: Lưu từng thiết bị thực tế trong kho (theo Serial Number).

| Column          | Type         | Constraint                                       |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------|
| id              | INT          | PK, AUTO_INCREMENT                               |
| product_id      | INT          | NOT NULL, FK → products(id)                      |
| import_order_id | INT          | NOT NULL, FK → import_orders(id)                 |
| condition       | ENUM         | (NEW, GOOD, FAIR, DAMAGED) NOT NULL              |
| status          | ENUM         | (AVAILABLE, RENTING, MAINTENANCE, LOST) NOT NULL |
| serial_number   | VARCHAR(100) | NOT NULL                                         |
| notes           | TEXT         | NULL                                             |
| purchased_at    | TIMESTAMP    | NULL                                             |
| deleted_at      | TIMESTAMP    | NULL                                             |

## 22) Bảng rentals

Mục đích: Lưu thông tin đơn thuê chính, quản lý mã đơn, trạng thái, ngày thuê/trả và tổng tiền.

| Column             | Type          | Constraint                                                          |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| id                 | INT           | PK, AUTO_INCREMENT                                                  |
| user_id            | INT           | NOT NULL, FK → users(id)                                            |
| coupon_id          | INT           | NULL, FK → coupons(id)                                              |
| address_id         | INT           | NULL, FK → addresses(id)                                            |
| code               | VARCHAR(100)  | NOT NULL, UNIQUE                                                    |
| start_date         | TIMESTAMP     | NOT NULL                                                            |
| end_date           | TIMESTAMP     | NULL                                                                |
| actual_return_date | TIMESTAMP     | NULL                                                                |
| total_price        | DECIMAL(15,2) | NOT NULL                                                            |
| deposit_amount     | DECIMAL(15,2) | NOT NULL                                                            |
| status             | ENUM          | NOT NULL (CART, PENDING, APPROVED, PICKED_UP, COMPLETED, CANCELLED) |
| note               | TEXT          | NULL                                                                |
| created_at         | TIMESTAMP     | NOT NULL                                                            |

### 23) Bảng rental\_details

Mục đích: Lưu chi tiết sản phẩm/combo trong từng đơn thuê.

| Column          | Type          | Constraint                 |
|-----------------|---------------|----------------------------|
| id              | INT           | PK, AUTO_INCREMENT         |
| rental_id       | INT           | NOT NULL, FK → rentals(id) |
| product_id      | INT           | NULL, FK → products(id)    |
| combo_id        | INT           | NULL, FK → combos(id)      |
| inventory_id    | INT           | NULL, FK → inventory(id)   |
| quantity        | INT           | NOT NULL                   |
| price_at_rental | DECIMAL(15,2) | NOT NULL                   |
| created_at      | TIMESTAMP     | NOT NULL                   |

### 24) Bảng rental\_issues

Mục đích: Ghi nhận các sự cố như trễ hạn, hư hỏng hoặc mất thiết bị kèm phí phạt.



| Column           | Type          | Constraint                   |
|------------------|---------------|------------------------------|
| id               | INT           | PK, AUTO_INCREMENT           |
| rental_id        | INT           | NOT NULL, FK                 |
| rental_detail_id | INT           | NOT NULL                     |
| type             | ENUM          | NOT NULL                     |
| description      | TEXT          | NOT NULL                     |
| penalty_fee      | DECIMAL(15,2) | NOT NULL                     |
| status           | ENUM          | (PENDING, RESOLVED) NOT NULL |

## 25) Bảng transactions

Mục đích: Ghi lại lịch sử thanh toán, đặt cọc và hoàn tiền.

| Column          | Type          | Constraint                          |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| id              | INT           | PK, AUTO_INCREMENT                  |
| rental_id       | INT           | NOT NULL, FK → rentals(id)          |
| user_id         | INT           | NOT NULL, FK → users(id)            |
| issue_id        | INT           | NULL, FK → rental_issues(id)        |
| type            | ENUM          | (DEPOSIT, PAYMENT) NOT NULL         |
| amount          | DECIMAL(15,2) | NOT NULL                            |
| payment_method  | VARCHAR(100)  | NOT NULL                            |
| status          | ENUM          | (SUCCESS, FAILED, PENDING) NOT NULL |
| transaction_ref | VARCHAR(255)  | UNIQUE                              |
| created_at      | TIMESTAMP     | NOT NULL                            |

## 29) Bảng notifications

Mục đích: Lưu thông báo hệ thống cho người dùng.

| Column     | Type         | Constraint               |
|------------|--------------|--------------------------|
| id         | INT          | PK, AUTO_INCREMENT       |
| user_id    | INT          | NOT NULL, FK → users(id) |
| title      | VARCHAR(255) | NOT NULL                 |
| content    | TEXT         | NOT NULL                 |
| type       | ENUM         | (ORDER, SYSTEM) NOT NULL |
| is_read    | BOOLEAN      | NOT NULL, DEFAULT FALSE  |
| created_at | TIMESTAMP    | NOT NULL                 |

### 2.3.4 Quy tắc dữ liệu quan trọng

#### 1. Quy tắc ẩn/xóa sản phẩm

Khi sản phẩm không còn kinh doanh hoặc ngừng cho thuê, hệ thống không xóa hẳn bản ghi nếu sản phẩm đã phát sinh giao dịch. Sản phẩm đã có đơn thuê, giao dịch, đánh giá hoặc lịch sử nhập kho sẽ được đánh dấu trạng thái `INACTIVE` hoặc `soft delete` thay vì xóa vật lý. Trạng thái sản phẩm phải được kiểm tra đồng bộ với trạng thái kho và số lượng thiết bị khả dụng.

#### 2. Quy tắc FIFO (nhập hàng theo lô)

Mỗi lần nhập hàng được ghi nhận thành một lô nhập riêng. Khi xuất thiết bị cho thuê, hệ thống ưu tiên thiết bị thuộc lô nhập trước (First In, First Out). Thiết bị được nhập trước phải được ưu tiên xuất trước nếu còn ở trạng thái `AVAILABLE`.

#### 3. Quy tắc tạo đơn hàng và chi tiết đơn

Một đơn thuê chỉ được tạo khi giỏ hàng không rỗng và người dùng đã đăng nhập hợp lệ. Mỗi đơn thuê phải có mã đơn duy nhất. Chi tiết đơn thuê phải được tạo đồng thời với đơn thuê chính trong cùng một giao dịch (transaction) để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Nếu bất kỳ bước nào bị lỗi, toàn bộ thao tác phải được rollback.

#### 4. Tự động điều chỉnh trạng thái sản phẩm theo stock

Sản phẩm có `stock = 0` sẽ chuyển sang `INACTIVE` để tránh khách hàng đặt thêm khi hết hàng. Quá trình trả máy sẽ tự động kích hoạt lại `ACTIVE` nếu `stock > 0`.

### 2.3.5 Cài đặt CSDL

*[Sinh viên chèn script SQL khởi tạo CSDL (migrate) và dữ liệu mẫu (seed) tại đây.]*

## 2.4 THIẾT KẾ XỬ LÝ & CẤU TRÚC SOURCE

### 2.4.1 Kiến trúc thư mục & quy ước code

#### Backend (Laravel 11):

```
1 backend/
2   app/
3     Http/
4       Controllers/    # Tiếp nhận request, validate, gọi Service
5       Requests/       # FormRequest validation
6     Models/           # Eloquent ORM Models
7     Services/
8       Rental/         # RentalService - điều phối flow đơn hàng
9       Product/        # ProductService
10      Auth/           # AuthService
11  routes/
12    api.php           # RESTful API endpoints
13  database/
14    migrations/       # Schema CSDL
15    seeders/          # Dữ liệu mẫu
```

Backend sử dụng **Service Pattern**: Controller chỉ tiếp nhận request và trả về response, toàn bộ logic xử lý nghiệp vụ tập trung tại app/Services/.

#### Frontend (ReactJS + Vite):

```
1 frontend/
2   src/
3     pages/            # Các trang chính (Home, Cart, Checkout,
4       Admin)
5     components/       # Component tái sử dụng (Button, Input, Card
6       )
7     services/         # Axios instance - giao tiếp với Backend API
8     store/            # Zustand stores (cart, auth)
9     hooks/            # Custom hooks (TanStack Query)
```

## 2.4.2 Thiết kế module

- **Auth:** Đăng ký / đăng nhập / đăng xuất / refresh token.
- **Catalog:** Phân loại, danh sách sản phẩm, chi tiết, tìm kiếm, phân trang.
- **Cart & Checkout:** Quản lý giỏ hàng, chọn ngày, đặt hàng.
- **Rentals:** Theo dõi trạng thái, lịch sử thuê, báo cáo sự cố.
- **Admin:** User management, product management, nhập hàng theo lô, xử lý đơn, báo cáo doanh thu tồn kho.

## 2.4.3 Các truy vấn SQL tiêu biểu

Các truy vấn dưới đây được ánh xạ trực tiếp từ endpoint trong `backend/routes/api.php` và logic tại `Controller/Service` hiện có.

### Q1. Danh sách sản phẩm có phân trang + lọc

**Endpoint:** GET `/api/products?per_page=20&search=...&category_id=...`

**Mục đích:** Lấy danh sách sản phẩm cho Catalog, hỗ trợ tìm kiếm và lọc danh mục.

**Input:** `per_page`, `search`, `category_id`, `page`

**Output:** Danh sách sản phẩm + thông tin phân trang.

```
1 SELECT p.id, p.name, p.slug, p.daily_price, p.deposit_price, p.  
   stock, p.status,  
2         c.name AS category_name,  
3         b.name AS brand_name  
4 FROM products p  
5 LEFT JOIN categories c ON c.id = p.category_id  
6 LEFT JOIN brands b ON b.id = p.brand_id  
7 WHERE p.deleted_at IS NULL  
8       AND (:search IS NULL OR (p.name LIKE CONCAT('%', :search, '%')  
9                                     OR p.  
                                     description  
                                     LIKE  
                                     CONCAT('%', :search, '%'))
```

```
        , :search ,  
        , '%'))))  
10     AND (:category_id IS NULL OR p.category_id = :category_id)  
11 ORDER BY p.created_at DESC  
12 LIMIT :per_page OFFSET :offset;
```

## Q2. Chi tiết sản phẩm theo ID

**Endpoint:** GET /api/products/{id}

**Mục đích:** Lấy thông tin chi tiết sản phẩm phục vụ trang Product Detail.

**Input:** id

**Output:** Thông tin sản phẩm + category + brand + danh sách ảnh.

```
1 SELECT p.*, c.name AS category_name, b.name AS brand_name  
2 FROM products p  
3 LEFT JOIN categories c ON c.id = p.category_id  
4 LEFT JOIN brands b ON b.id = p.brand_id  
5 WHERE p.id = :id AND p.deleted_at IS NULL;  
6  
7 SELECT pi.id, pi.image_url  
8 FROM product_images pi  
9 WHERE pi.product_id = :id  
10 ORDER BY pi.id ASC;
```

## Q3. Đăng nhập và cấp token

**Endpoint:** POST /api/auth/sign-in

**Mục đích:** Xác thực người dùng bằng email/mật khẩu, tải role/permission, cấp access token.

**Input:** email, password, isRemember

**Output:** user, roles, permissions, token(access\_token, expires\_at)

```
1 SELECT u.id, u.email, u.hash_password, u.full_name, u.status  
2 FROM users u  
3 WHERE u.email = :email AND u.deleted_at IS NULL  
4 LIMIT 1;  
5
```

```
6 SELECT r.name AS role_name, p.name AS permission_name
7 FROM user_roles ur
8 JOIN roles r ON r.id = ur.role_id
9 LEFT JOIN role_has_permission rhp ON rhp.role_id = r.id
10 LEFT JOIN permissions p ON p.id = rhp.permission_id
11 WHERE ur.user_id = :user_id;
12
13 INSERT INTO user_tokens(user_id, token, expires_at, lastused_at)
14 VALUES(:user_id, :token_sha256, :expires_at, NOW());
```

#### Q4. Kiểm tra coupon

**Endpoint:** POST /api/coupons/check

**Mục đích:** Kiểm tra mã giảm giá còn hợp lệ trước khi áp dụng.

**Input:** code

**Output:** Thông tin coupon hợp lệ hoặc lỗi COUPON\_NOT\_FOUND.

```
1 SELECT id, code, discount_amount, description, valid_from,
   valid_until
2 FROM coupons
3 WHERE code = :code
4       AND valid_from <= NOW()
5       AND valid_until >= NOW()
6 LIMIT 1;
```

#### Q5. Thêm sản phẩm/combo vào giỏ hàng

**Endpoint:** POST /api/cart

**Mục đích:** Tạo hoặc tái sử dụng giỏ CART của user, sau đó thêm/cộng dồn item.

**Input:** product\_id | combo\_id, quantity, rental\_days

**Output:** Item trong giỏ sau khi thêm.

```
1 SELECT id
2 FROM rentals
3 WHERE user_id = :user_id AND status = 'CART'
4 LIMIT 1;
```

```
5
6 INSERT INTO rentals(user_id, status, code, total_price,
    deposit_amount)
7 VALUES(:user_id, 'CART', :cart_code, 0, 0);
8
9 INSERT INTO rental_details(rental_id, product_id, combo_id,
    quantity, price_at_rental, created_at)
10 VALUES(:rental_id, :product_id, :combo_id, :quantity, :
    price_at_rental, NOW())
11 ON DUPLICATE KEY UPDATE
12 quantity = quantity + VALUES(quantity),
13 price_at_rental = VALUES(price_at_rental);
```

#### Q6. Cập nhật số lượng item trong giỏ + kiểm tra tồn kho

**Endpoint:** PATCH /api/cart/items/{id}

**Mục đích:** Không cho phép người dùng đặt số lượng vượt quá tồn kho hiện tại.

**Input:** item\_id, quantity

**Output:** Cập nhật thành công hoặc trả lỗi validation.

```
1 SELECT rd.id, rd.rental_id, rd.product_id, p.stock
2 FROM rental_details rd
3 JOIN rentals r ON r.id = rd.rental_id
4 LEFT JOIN products p ON p.id = rd.product_id
5 WHERE rd.id = :item_id
6     AND r.user_id = :user_id
7     AND r.status = 'CART'
8 LIMIT 1;
9
10 UPDATE rental_details
11 SET quantity = :new_quantity
12 WHERE id = :item_id;
```

## Q7. Checkout giỏ hàng thành đơn PENDING

**Endpoint:** POST /api/cart/checkout

**Mục đích:** Chuyển giỏ từ CART sang PENDING, tính tiền/cọc và trừ tồn kho.

**Input:** address\_id, note

**Output:** Đơn thuê PENDING sau checkout.

```
1  START TRANSACTION;
2
3  SELECT r.id, r.start_date, r.end_date
4  FROM rentals r
5  WHERE r.user_id = :user_id AND r.status = 'CART'
6  FOR UPDATE;
7
8  SELECT rd.id, rd.product_id, rd.quantity, p.stock, p.deposit_price
9         , rd.price_at_rental
10 FROM rental_details rd
11 JOIN products p ON p.id = rd.product_id
12 WHERE rd.rental_id = :cart_id;
13
14 UPDATE rentals
15 SET address_id = COALESCE(:address_id, address_id),
16     note = :note,
17     total_price = :total_price,
18     deposit_amount = :deposit_amount,
19     code = :rental_code,
20     status = 'PENDING',
21     updated_at = NOW()
22 WHERE id = :cart_id;
23
24 UPDATE products
25 SET stock = stock - :qty,
26     status = CASE WHEN stock - :qty < 1 THEN 'INACTIVE' ELSE
27                 status END
28 WHERE id = :product_id;
```



27

28 COMMIT ;

---

#### Q8. Danh sách đơn thuê theo quyền và trạng thái

**Endpoint:** GET /api/rentals?status=...&per\_page=...

**Mục đích:** User chỉ thấy đơn của mình; Admin thấy toàn bộ. Cả hai không thấy CART.

**Input:** status, per\_page, page, auth\_user

**Output:** Danh sách đơn thuê + metadata phân trang.

---

```
1 SELECT r.id, r.code, r.user_id, r.total_price, r.deposit_amount, r
   .status, r.created_at
2 FROM rentals r
3 WHERE r.status <> 'CART'
4      AND (:is_admin = 1 OR r.user_id = :auth_user_id)
5      AND (:status IS NULL OR r.status = :status)
6 ORDER BY r.created_at DESC
7 LIMIT :per_page OFFSET :offset;
```

---

#### Q9. Xử lý trả hàng và sinh phí phạt

**Endpoint:** POST /api/return-orders

**Mục đích:** Ghi nhận trả hàng, hoàn kho (nếu không mất), tạo rental\_issues và transactions khi có phạt.

**Input:** rental\_id, items[rental\_detail\_id, condition, note, penalty\_fee]

**Output:** Phiếu trả hàng và trạng thái đơn cập nhật.

---

```
1 START TRANSACTION ;
2
3 INSERT INTO return_orders(rental_id, return_date)
4 VALUES(:rental_id, NOW());
5
6 INSERT INTO return_details(return_order_id, rental_detail_id,
   condition, note)
7 VALUES(:return_order_id, :rental_detail_id, :condition, :note);
8
```

---

```
9  UPDATE products p
10 JOIN rental_details rd ON rd.product_id = p.id
11 SET p.stock = p.stock + rd.quantity,
12     p.status = CASE WHEN p.stock + rd.quantity > 0 THEN '
                    ACTIVE' ELSE p.status END
13 WHERE rd.id = :rental_detail_id
14     AND :condition <> 'LOST';
15
16 INSERT INTO rental_issues(rental_id, rental_detail_id, type,
17                             description, penalty_fee, status)
18
19 VALUES(:rental_id, :rental_detail_id, :issue_type, :description, :
20         penalty_fee, 'PENDING');
21
22 INSERT INTO transactions(rental_id, user_id, issue_id, type,
23                             amount, payment_method, status, created_at)
24
25 VALUES(:rental_id, :user_id, :issue_id, 'FINE', :penalty_fee, '
26         SYSTEM', 'PENDING', NOW());
27
28 UPDATE rentals
29 SET status = 'COMPLETED', actual_return_date = NOW()
30 WHERE id = :rental_id;
31
32 COMMIT;
```

## Q10. Dashboard quản trị (doanh thu, đơn hàng, top danh mục)

**Endpoint:** GET /api/admin/dashboard

**Mục đích:** Trả dữ liệu cards + chart doanh thu theo tháng + phân bổ đơn theo danh mục.

**Input:** Không bắt buộc tham số (service lấy 6 tháng gần nhất).

**Output:** cards, revenue\_overview, rental\_by\_category, recent\_orders

```
1  SELECT COALESCE(SUM(amount), 0) AS total_revenue
2  FROM transactions
3  WHERE status = 'SUCCESS' AND type = 'PAYMENT';
4
```

```
5 SELECT DATE_FORMAT(created_at, '%Y-%m') AS month_key ,
6         COALESCE(SUM(amount), 0) AS revenue
7 FROM transactions
8 WHERE status = 'SUCCESS'
9        AND type = 'PAYMENT'
10 GROUP BY DATE_FORMAT(created_at, '%Y-%m')
11 ORDER BY month_key ASC;
12
13 SELECT c.name AS category ,
14         COUNT(rd.id) AS rentals ,
15         COALESCE(SUM(rd.quantity * rd.price_at_rental), 0) AS
            revenue
16 FROM rental_details rd
17 JOIN products p ON p.id = rd.product_id
18 JOIN categories c ON c.id = p.category_id
19 GROUP BY c.id, c.name
20 ORDER BY rentals DESC
21 LIMIT 5;
```

---

# CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT – TRIỂN KHAI – KIỂM THỬ

## 3.1 Môi trường phát triển & triển khai

- **Local Environment:** Linux / macOS / Windows (XAMPP hoặc WSL)
- **Backend:** PHP  $\geq$  8.2, Composer  $\geq$  2, Laravel 12, MySQL/MariaDB, port mặc định `localhost:8000`
- **Frontend:** Node.js  $\geq$  18, Vite + ReactJS + TypeScript, port mặc định `localhost:5173`
- **Storage:** Supabase Storage (lưu trữ ảnh thiết bị)
- **API Prefix:** `http://localhost:8000/api`

## 3.2 Hướng dẫn cài đặt / chạy để chấm điểm

**Bước 1 – Clone source và chọn nhánh làm việc:**

1. `git clone https://github.com/nha261105/web2.git`
2. `cd web2`
3. `git checkout dev`

**Bước 2 – Tạo database:**

- **Windows (XAMPP):** tạo database web2, collation `utf8mb4_unicode_ci`.
- **Linux (MariaDB):** `mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE web2 CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"`

### Bước 3 – Setup Backend:

1. `cd backend → composer install`
2. `cp .env.example .env`
3. `php artisan key:generate`
4. Cập nhật `.env`: `DB_HOST, DB_PORT, DB_DATABASE=web2, DB_USERNAME, DB_PASSWORD.`
5. Chạy migrate: `php artisan migrate`
6. Nạp dữ liệu mẫu: `mysql -u root -p web2 < database/seeder/seed_data.sql`
7. Chạy backend: `php artisan serve`

### Bước 4 – Setup Frontend:

1. `cd frontend → npm install`
2. `npm run dev`

### Checklist sau mỗi lần pull code mới:

- Backend: `composer install, php artisan optimize:clear, php artisan migrate`
- Frontend: `npm install`
- Nếu cần reset dữ liệu mẫu: `php artisan migrate:fresh` rồi import lại `seed_data.sql`

### Tài khoản test:

- **Admin:** `admin@rentgear.vn / password123`
- **Customer:** tài khoản user được seed theo dữ liệu mẫu trong `seed_data.sql`
- **Frontend local:** `http://localhost:5173`
- **Backend local:** `http://localhost:8000`
- **API base:** `http://localhost:8000/api`
- **Link GitHub:** <https://github.com/nha261105/web2.git>

### 3.3 Test cases

Quy trình kiểm thử đề xuất (theo README và tài liệu API):

1. Hoàn tất setup ở Mục 3.2, đảm bảo backend/frontend cùng chạy.
2. Kiểm tra smoke test đăng nhập: POST `/api/auth/sign-in` nhận token hợp lệ.
3. Dùng token kiểm tra các flow chính: Cart → Checkout → Rentals → Return.
4. Đối chiếu endpoint và cURL mẫu tại docs/api-test.md.
5. Ghi kết quả vào cột **KQ thực tế** trong bảng test bên dưới.

Bảng 13: Bảng Test cases (tối thiểu 20 test)

| TC   | Chức năng           | Bước thực hiện               | Dữ liệu                 | KQ mong đợi                      | KQ thực tế |
|------|---------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|
| TC01 | Đăng ký             | Điền đầy đủ thông tin hợp lệ | email mới, pass 8 ký tự | Tạo tài khoản thành công         |            |
| TC02 | Đăng ký             | Email đã tồn tại             | email trùng             | Thông báo lỗi 422                |            |
| TC03 | Đăng nhập           | Đúng thông tin               | email/pass đúng         | Đăng nhập thành công, nhận token |            |
| TC04 | Đăng nhập           | Sai mật khẩu                 | pass sai                | Lỗi 401                          |            |
| TC05 | Thêm giỏ hàng       | Thêm sản phẩm còn hàng       | product_id hợp lệ       | Thêm thành công                  |            |
| TC06 | Thêm giỏ hàng       | Thêm quá stock               | quantity > stock        | Lỗi không đủ hàng                |            |
| TC07 | Checkout            | Giỏ hàng có sản phẩm         | address hợp lệ          | Tạo đơn PENDING                  |            |
| TC08 | Checkout            | Giỏ hàng rỗng                | –                       | Lỗi “Cart is empty”              |            |
| TC09 | Admin duyệt đơn     | Đơn PENDING                  | rental_id               | Đổi sang APPROVED                |            |
| TC10 | Admin xác nhận giao | Đơn APPROVED                 | rental_id               | Đổi sang PICKED_UP               |            |
| TC11 | Trả hàng tốt        | Thiết bị nguyên vẹn          | condition: GOOD         | Đơn COMPLETED, stock +1          |            |
| TC12 | Trả hàng hư hỏng    | Thiết bị bị hỏng             | condition: DAMAGED      | Tạo RentalIssue + phí phạt       |            |
| TC13 | Trả hàng mất        | Mất thiết bị                 | condition: LOST         | Tạo Issue, stock không           |            |

# KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Kết quả đạt được

Đồ án đã hoàn thành xuyên suốt các tính năng lõi (Core Business Flow) theo đúng vòng đời dịch vụ thuê thiết bị. Hệ thống xử lý trơn tru từ khâu đặt hàng, duyệt đơn, bàn giao máy đến khâu thu hồi và xử lý sự cố. Cụ thể:

- Về phía End-user: khách hàng trải nghiệm trơn tru từ khâu chọn thiết bị vào giỏ, thiết lập thời gian hợp đồng và theo dõi tiến trình đơn hàng.
- Về phía Admin: đầy đủ công cụ xử lý luồng PENDING → APPROVED → PICKED\_UP tới quản lý máy hỏng (Damage) và trả kho (Return Order).
- Thuật toán quản lý tồn kho thông minh (FIFO) giúp đảm bảo độ chính xác dữ liệu.
- Các xử lý lỗi (Exception handling) và bảo vệ Route phía React Router đã được cấu hình toàn vẹn.

## Hạn chế

- Giao diện Responsive trên Mobile còn đơn giản, mới ở tầm trung bình khá ở mức lưới.
- Mô hình trừ số lượng khi duyệt chưa hỗ trợ Row-locking database khi hệ thống bị quá tải đồng thời.

## Hướng phát triển

- Tích hợp cổng thanh toán điện tử trực tiếp (VNPay / MoMo) để giữ cọc điện tử thay vì quy trình thủ công.



- Tích hợp hệ thống thông báo thời gian thực (Real-time Notifications) qua Socket.IO – thông báo cho End-user mỗi khi Admin duyệt đơn.
- Nâng cấp tính năng thuê COMBO ưu đãi giảm giá bên cạnh thuê sản phẩm đơn lẻ.
- Tích hợp AI (eKYC) để tự động kiểm tra ảnh CCCD của khách thuê.

# PHỤ LỤC

- **Link GitHub source:** <https://github.com/nha261105/web2.git>
- **Cấu trúc thư mục lõi Backend:** app/Models, app/Services
- **Cấu trúc thư mục lõi Frontend:** src/pages, src/services
- **File .sql + dữ liệu mẫu:** *[Đính kèm file]*
- **Ảnh chụp màn hình chức năng chính:** *[Sinh viên tự gắn vào khi in]*
- **Bảng phân công chi tiết:** *[Xem Bảng 1.1]*

*[Placeholder: thay URL hoặc path ảnh ở dòng includegraphics phía trên]*

Hình 14: Cấu trúc thư mục dự án RentGear

– Hết báo cáo –